



**École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé
du 25 au 29 mai 2026**

**Des bases de données au point de soins :
Parcours d'une IA en neuropsychologie de précision**

Plan d'activité pédagogique

Type de l'activité : ☐ Atelier ☒ Présentation

Objectif : Le présent document décrit le contenu scientifique et l'organisation de l'activité pédagogique présentée lors de l'école d'été.

1 Introduction

L'activité pédagogique « **Des bases de données au point de soins : Parcours d'une IA en neuropsychologie de précision** » se déroulera dans le cadre de l'école d'été interdisciplinaire en numérique de la santé (EINS) et s'inscrit dans le thème « **Analyse de données en santé** ».

1.1 Renseignements sur les présentatrices

Prénom, nom : Élise Roger

Affiliation principale :

Professeure au département des sciences de l'imagerie médicale et des radiations,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

Courriel : Elise.Roger@USherbrooke.ca

Site Web : <https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/specialistes/details/elise.roger/>

Biographie

Élise Roger est professeure adjointe à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de l'Université de Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). Formée en neuropsychologie clinique et en neurosciences cognitives, elle développe des recherches à l'interface de la neuroimagerie, de l'intelligence artificielle et de la santé neurocognitive. Dans ce cadre, ses travaux visent à mieux comprendre la diversité des trajectoires de vieillissement neurocognitif en intégrant des approches multimodales et computationnelles, afin de développer des biomarqueurs prédictifs du déclin cognitif et de soutenir des stratégies de prévention personnalisée. Active dans plusieurs réseaux de recherche, notamment le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) et le Consortium Cerveau et Cognition (CerCog, France), elle participe à des projets interdisciplinaires franco-québécois pour lesquels elle contribue au développement et à l'implémentation d'outils cliniques basés sur l'intelligence artificielle en neuroimagerie, visant à améliorer la détection précoce et la stratification des risques en santé neurocognitive.

Prénom, nom : Perrine Ferré

Affiliation principale :

Professeure associée à l'École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

Chercheuse d'établissement au Centre d'Innovation NIM Intelliance, CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal, Professeure associée à l'École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

Courriel : Perrine.ferre.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Site Web : <https://www.usherbrooke.ca/readaptation/lecole/personnel/professeurs-associes>

Biographie

Perrine Ferré est chercheuse d'établissement au Centre d'innovation NIM Intelliance du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et professeure associée à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Forte d'un parcours à l'interface de la recherche et des milieux de soins, elle a développé une expertise en matière de mise en œuvre des innovations en contexte réel de pratique. Ses travaux portent actuellement sur la structuration de l'évaluation de l'impact des innovations, en intégrant des indicateurs de valeur coconstruits avec les communautés concernées. Son approche vise à garantir que les innovations technologiques et sociales répondent aux besoins prioritaires du système de santé et de la population. Elle collabore activement avec plusieurs réseaux, dont le Réseau québécois de recherche sur le

vieillessement (RQRV), le Réseau Santé Numérique (RSN) et le Regroupement Ingénierie des technologies interactives en réadaptation (INTER).

2 Description

Cette section présente le contenu de l'activité et les principaux objectifs.

2.1 Contenu

L'activité propose une immersion dans le cycle de vie d'une innovation en santé numérique, depuis l'exploitation de bases de données massives jusqu'à son intégration dans les milieux de soins. À travers une étude de cas concrète en neuropsychologie de précision, les participant·es seront amené·es à comprendre les enjeux scientifiques, technologiques et organisationnels qui jalonnent le développement et l'implantation d'une intelligence artificielle (IA) clinique.

La première partie présente le développement de l'algorithme PRÉSAGE et la construction de l'indicateur d'Âge Neurocognitif (NCA). Elle introduit une approche fondée sur l'utilisation de grandes bases de données populationnelles pour construire des modèles capables de généraliser à différentes populations. Cette démarche repose sur l'intégration de plusieurs sources d'information sur le cerveau et les capacités cognitives afin de mieux caractériser les trajectoires de vieillissement et leurs éventuels décalages. Au-delà de la performance algorithmique, l'accent est mis sur les choix méthodologiques favorisant une IA explicable, parcimonieuse et cliniquement pertinente. Cette partie permettra d'aborder des notions clés telles que la validation sur données indépendantes, la généralisabilité et les compromis entre complexité des modèles et applicabilité clinique.

La seconde partie se concentre sur la traduction de cette innovation vers le point de soins à travers le développement de l'outil CogniScreen, conçu comme une version légère et utilisable en contexte clinique réel. Les participant·es seront exposé·es aux principaux éléments à considérer dans la transition vers la pratique clinique, incluant l'identification des besoins des utilisateurs, la compréhension des parcours de soins et l'adaptation aux contraintes organisationnelles. L'activité introduit ensuite les cadres conceptuels utilisés pour structurer l'implantation, notamment le cadre NASSS pour analyser la complexité des innovations en santé et le cadre d'appréciation de la valeur de l'INESSS. Ces outils seront mobilisés dans des exercices interactifs permettant aux participant·es de :

- Identifier les sources de complexité susceptibles d'entraver l'adoption d'une innovation numérique en santé (technologie, organisation, utilisateurs, contexte)
- Réfléchir aux bonnes pratiques et conditions nécessaires pour une intégration responsable, durable et éthique d'une IA clinique

2.2 Objectifs de formation

Cette activité permettra à une personne étudiante de :

- O1. Déconstruire le cycle de vie d'une innovation en santé numérique, de la conception algorithmique à son implantation en contexte réel.
- O2. Comprendre les principes fondamentaux de l'évaluation des innovations en santé numérique (utilité clinique, validité, transférabilité).
- O3. Mobiliser des cadres d'analyse (NASSS, INESSS) pour évaluer la complexité et les conditions d'adoption d'une innovation en santé.
- O4. Discuter des enjeux éthiques, organisationnels et méthodologiques liés au déploiement de solutions numériques en santé.

3 Références

Cette section présente les principales références documentaires utilisées pour construire l'activité et les références pour approfondir des concepts présentés.

3.1 Références essentielles

- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). (2025, juillet). Les innovations technologiques pour le repérage et le diagnostic des troubles neurocognitifs au Québec.
- Collins G S, Moons K G M, Dhiman P, Riley R D, Beam A L, Van Calster B et al. (2024). TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods *BMJ*; 385: e078378.
- De Hond AAH, Shah VB, Kant IMJ, Van Calster B, Steyerberg EW, Hernandez-Boussard T. (2023). Perspectives on validation of clinical predictive algorithms. *NPJ Digit Med*; 6;6(1):86.
- Greenhalgh, T., Maylor, H., Shaw, S., Wherton, J., Papoutsis, C., Betton, V., Nelissen, N., Gremyr, A., Rushforth, A., Koshkouei, M., & Taylor, J. (2020). The NASSS-CAT Tools for Understanding, Guiding, Monitoring, and Researching Technology Implementation Projects in Health and Social Care: Protocol for an Evaluation Study in Real-World Settings. *JMIR Research Protocols*, 9(5), e16861.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). (2025). Innovation et Guide de soutien à l'appréciation de la valeur des innovations et des interventions.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View (SSRN Scholarly Paper No 3375136). Social Science Research Network.

3.2 Références complémentaires

La santé cognitive des personnes âgées. Synthèse. (2021). Institut national de santé publique du Québec.

Lavin A, Gilligan-Lee CM, Visnjic A, Ganju S, Newman D, Ganguly S, Lange D, Baydin AG, Sharma A, Gibson A, Zheng S, Xing EP, Mattmann C, Parr J, Gal Y. (2022). Technology readiness levels for machine learning systems. *Nat Commun.*;13(1):6039.

Roger, E. (2024). Neurocognitive age (NCA) as a predictor of cognitive health trajectories. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14009475>

Roger, E., Potvin, O., Duchesne, S., & Joannette, Y. (2024). Exploring aging trajectories using neurocognitive age. *International Psychogeriatrics*, 36, 100.

Belleville, S., LeBlanc, A. C., Kergoat, M.-J., Calon, F., Gaudreau, P., Hébert, S. S., Hudon, C., Leclerc, N., Mechawar, N., Duchesne, S., & Gauthier, S. (2019). The Consortium for the early identification of Alzheimer's disease-Quebec (CIMA-Q). *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring*, 11, 787-796.

Raina, P., Wolfson, C., Kirkland, S., Griffith, L. E., Balion, C., Cossette, B., ... & Young, L. (2019). Cohort profile: the Canadian longitudinal study on aging (CLSA). *International journal of epidemiology*, 48(6), 1752-1753j.

Chertkow, H., Borrie, M., Whitehead, V., Black, S. E., Feldman, H. H., Gauthier, S., ... & Rylett, R. J. (2019). The comprehensive assessment of neurodegeneration and dementia: Canadian cohort study. *Canadian journal of neurological sciences*, 46(5), 499-511.